

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP)
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)
Programação Orientada a Objetos Avançada

Gabriel Dinis Melo
Luiz Antônio de Jesus Cruz

FinData BNDES

Profa. Mestre Sirley Ambrosia Vitorio Addão
São Paulo, SP
21 de maio de 2026

Sumário

1. OBJETIVO DO PROJETO.....	3
2. DOCUMENTAÇÃO DA API.....	4
2.1 ENTIDADES	4
2.2 OPERAÇÃO CONTROLLER.....	6
.....	6
2.3 ESTATÍSTICA CONTROLLER	7
3. ARQUITETURA DA APLICAÇÃO	9
4. PREPARAÇÃO DA BASE E DICIONÁRIO DE DADOS	10
4.1 PREPARAÇÃO DA BASE	10
4.2 DICIONÁRIO DE DADOS	10
5. GUIA DE EXECUÇÃO.....	12
5.1.1 EXECUTANDO O BACK-END	12
5.1.2 ACESSANDO O H2	12
5.2 FRONT-END.....	13

1. OBJETIVO DO PROJETO

Aplicar os conhecimentos e habilidades desenvolvidas sobre Java Spring Boot durante o curso de Programação Orientada a Objetos Avançada ministrado pela Profa Mestre Sirley Ambrosia Vitorio Addão.

O sistema foi desenvolvido para auxiliar na análise e consulta de dados das operações de financiamentos do BNDES, transformando informações brutas disponibilizadas em arquivos CSV em indicadores estratégicos para apoio à tomada de decisão.

A aplicação permite importar bases de dados reais do BNDES contendo informações sobre as operações de financiamentos do BNDES, armazená-las em banco de dados H2 e realizar consultas analíticas através de end-points implementados com Spring Boot, aplicando conceitos de persistência com JPA/Hibernate e APIs REST com Spring Boot.

As bases podem ser encontradas no [site](#) de dados abertos do BNDES. (Operações indiretas automáticas)

Entre as funcionalidades implementadas estão estatísticas de média, soma, participação percentual, quantidade de operações e ranking de clientes, além do controle de múltiplas cargas por versionamento dos dados carregados.

2. DOCUMENTAÇÃO DA API

2.1 ENTIDADES

A entidade principal do sistema é a classe *operacao* responsável por representar uma operação de financiamento do BNDES armazenada no banco de dados h2.

A classe utiliza a anotação `@entity`, permitindo que o jpa/hibernate realize o mapeamento objeto-relacional automaticamente. a tabela correspondente foi definida como *operacoes* através da anotação: `@table(name = "operacoes")`.

Atributo	Tipo	Descrição
id	Long	Identificador único da operação. Chave primária gerada automaticamente.
cliente	String	Nome do cliente ou empresa beneficiada pela operação financeira.
cpfCnpj	String	CPF ou CNPJ do cliente associado à operação.
uf	String	Unidade Federativa (estado) relacionada à operação.
porteDoCliene	String	Porte empresarial do cliente.
naturezaDoCliente	String	Natureza jurídica do cliente da operação.
setorCnae	String	Setor econômico da operação baseado na classificação CNAE.
dataDaContratacao	LocalDate	Data de contratação da operação financeira.
valorDesembolsadoReais	BigDecimal	Valor desembolsado pelo BNDES em reais.
juros	Double	Taxa de juros aplicada à operação.
prazoAmortizacaoMeses	Integer	Prazo de amortização em meses.
situacaoDaOperacao	String	Situação atual da operação financeira.
numeroCarga	Long	Número identificador da

		carga/importação do CSV.
dataCarga	LocalDateTime	Data e horário em que a carga foi realizada.

2.2 OPERAÇÃO CONTROLLER

URL BASE: /operacoes

Método	URL	Descrição	Request Body	Exemplo de Retorno	HTTP
POST	/operacoes /carga	Realiza a carga de um arquivo CSV contendo operações do BNDES	json { "arquivo": : "operacoes.csv" }	text operacoes.csv carregado com sucesso.	200
GET	/operacoes /bases	Lista todas as bases carregadas no sistema	Não possui	json [{ "dataCarga": : "2026-05- 21T16:51:46.443 Z", "quantidadeOperacoes": 1200, "ncarga": 1 }, { "dataCarga": "2026-05- 22T10:15:20.120 Z", "quantidadeOperacoes": 980, "ncarga": 2 }]	200
DELETE	/operacoes /carga/{nCarga}	Remove todos os registros associados a uma carga específica	Não possui	text Registros da base 1 deletados.	200
DELETE	/operacoes /carga/{nCarga}	Número da carga inválido	Não possui	text Número da base inválida.	404

2.3 ESTATÍSTICA CONTROLLER

URL BASE: /estatisticas

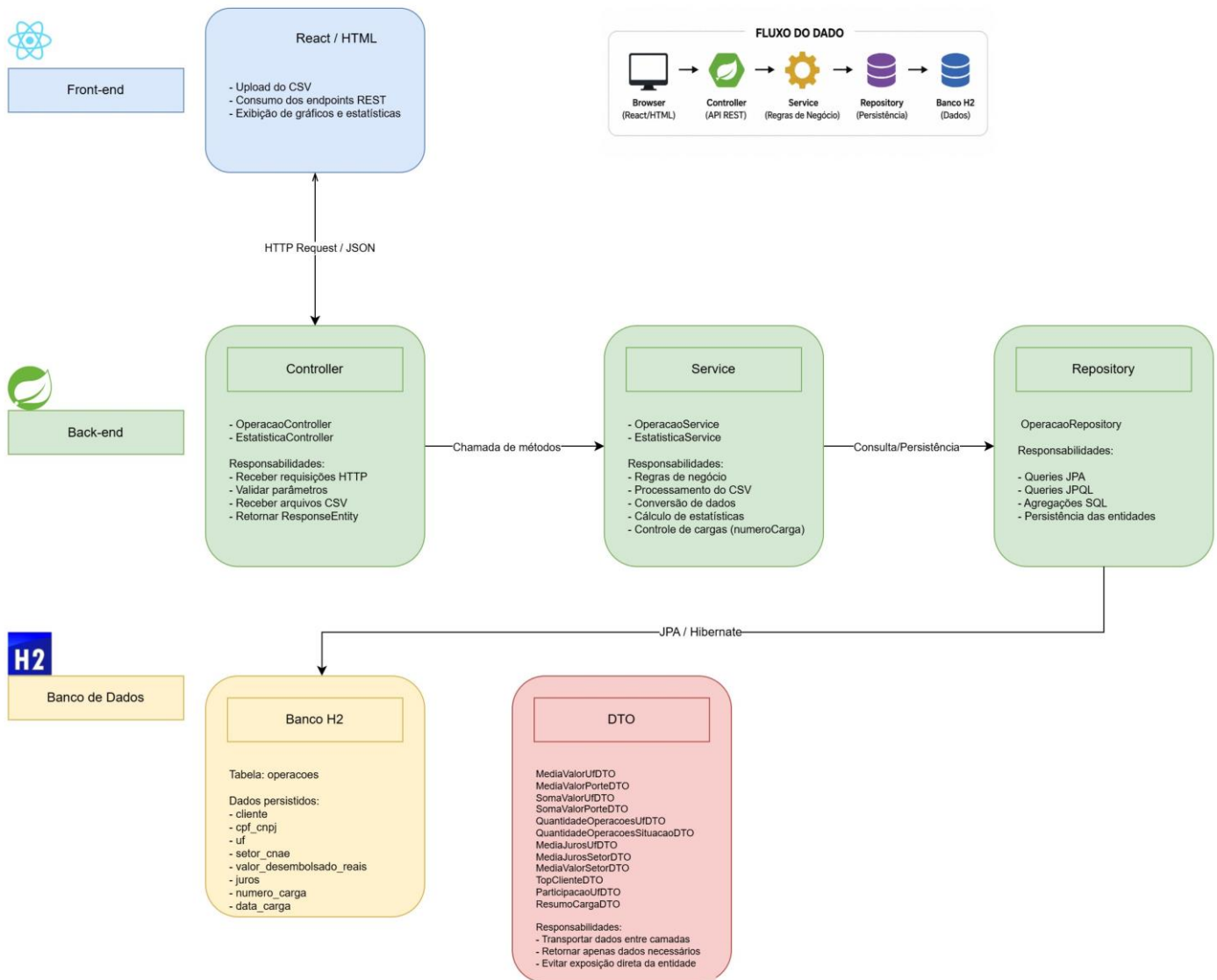
Método	URL	Descrição	Request Body	Exemplo de Retorno	HTTP
GET	/estatisticas/media-valor-uf?base=1	Média do valor desembolsado por UF	Não possui	json [{ "uf": "SP", "mediaValor": 154000.55 }, { "uf": "RJ", "mediaValor": 98200.30 }]	200
GET	/estatisticas/media-valor-porte?base=1	Média do valor desembolsado por porte do cliente	Não possui	json [{ "porteDoCliente": "Grande", "mediaValor": 450000.75 }, { "porteDoCliente": "Micro", "mediaValor": 18000.10 }]	200
GET	/estatisticas/media-valor-setor?base=1	Média do valor desembolsado por setor CNAE	Não possui	json [{ "setorCnae": "Indústria", "mediaValor": 250000.45 }, { "setorCnae": "Serviços", "mediaValor": 92000.12 }]	200
GET	/estatisticas/soma-valor-uf?base=1	Soma dos valores desembolsados por UF	Não possui	json [{ "uf": "SP", "somaValor": 12000000.50 }, { "uf": "MG", "somaValor": 3500000.25 }]	200
GET	/estatisticas/soma-valor-porte?base=1	Soma dos valores desembolsados por porte do cliente	Não possui	json [{ "porteDoCliente": "Grande", "somaValor": 25000000.00 }, { "porteDoCliente": "Pequena",	200

Método	URL	Descrição	Request Body	Exemplo de Retorno	HTTP
				"somaValor": 2100000.90 }]	
GET	/estatisticas/quantidade-total-operacoes?base=1	Quantidade total de operações	Não possui	json 15000	200
GET	/estatisticas/quantidade-operacoes-uf?base=1	Quantidade de operações por UF	Não possui	json [{ "uf": "SP", "quantidade": 5200 }, { "uf": "RJ", "quantidade": 2100 }]	200
GET	/estatisticas/quantidade-operacoes-situacao?base=1	Quantidade de operações por situação	Não possui	json [{ "situacaoDaOperacao": "Ativa", "quantidade": 12000 }, { "situacaoDaOperacao": "Encerrada", "quantidade": 3000 }]	200
GET	/estatisticas/media-juros-geral?base=1	Média geral de juros das operações	Não possui	json 6.75	200
GET	/estatisticas/media-juros-uf?base=1	Média de juros por UF	Não possui	json [{ "uf": "SP", "mediaJuros": 5.80 }, { "uf": "RJ", "mediaJuros": 6.10 }]	200
GET	/estatisticas/media-juros-setor?base=1	Média de juros por setor CNAE	Não possui	json [{ "setorCnae": "Comércio", "mediaJuros": 7.25 }, { "setorCnae": "Tecnologia", "mediaJuros": 4.90 }]	200
GET	/estatisticas/top-clientes?base=1	Clientes com maiores valores	Não possui	json [{ "cliente":	200

Método	URL	Descrição	Request Body	Exemplo de Retorno	HTTP
		desembolsados		"Empresa XPTO", "totalDesembolsado": 12500000.75 }, { "cliente": "Indústria Alfa", "totalDesembolsado": 9800000.30 }]	
GET	/estatisticas/participacao-uf?base=1	Participação percentual de cada UF no total desembolsado	Não possui	json [{ "uf": "SP", "percentual": 42.7 }, { "uf": "MG", "percentual": 18.4 }]	200

3. ARQUITETURA DA APLICAÇÃO

Arquitetura do Projeto



4. PREPARAÇÃO DA BASE E DICIONÁRIO DE DADOS

4.1 PREPARAÇÃO DA BASE

1. Acessar o site de dados aberto do BNDES no seguinte [link](#).
2. Baixar o arquivo “Operações indiretas automáticas”.
3. Após baixar o arquivo CSV deixar apenas as seguintes colunas na base e mantendo a ordem:

- cliente
- cpf_cnpj
- uf
- porte_do_cliente
- natureza_do_cliente
- setor_cnae
- data_da_contratacao
- valor_desembolsado_reais
- juros
- prazo_amortizacao_meses
- situacao_da_operacao

4. Realizar redução da base para que o arquivo final tenha no máximo 20MB. O ideal que se filtre um período pela coluna data_da_contratação.

5. Salvar o arquivo em formato .csv

4.2 DICIONÁRIO DE DADOS

Coluna	Tipo	Descrição
cliente	string	Nome do cliente.
cpf_cnpj	int64	Número de inscrição no CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do cliente.
uf	string	Unidade federativa onde o investimento foi realizado ou o cliente está registrado.
porte_do_cliente	string	Porte do cliente considerado na data da contratação, conforme política de classificação do BNDES vigente na época.
natureza_do_cliente	string	Classificação da natureza do cliente na operação de crédito, como privada, administração pública direta, entre outros.
setor_cnae	string	Agrupamento utilizado pelo BNDES para fins estatísticos, baseado nos códigos CNAE.
data_da_contratacao	date	Data da efetiva contratação no sistema BNDES.

Coluna	Tipo	Descrição
valor_desembolso_reais	float64	Valor liberado convertido com base na data do desembolso e no indexador aplicável.
juros	float64	Taxa de juros da operação, composta conforme a modalidade de apoio e custos financeiros envolvidos.
prazo_amortizacao_meses	int64	Período, após a carência, durante o qual o cliente realiza os pagamentos de amortização do financiamento e juros incidentes.
situacao_da_operacao	string	Status da obrigação financeira e não financeira da operação.

5. GUIA DE EXECUÇÃO

5.1.1 EXECUTANDO O BACK-END

Após clonar o repositório, utilizar o IntelliJ para executar o projeto.

1. Acessar a classe *FindataBndesApiApplication*
2. Executar a aplicação clicando no botão EXECUTAR ou usando CTRL+SHIFT+F10

```
public class FindataBndesApiApplication {  
    public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(FindataBndesApiApplication.class, args); }  
}
```

5.1.2 ACESSANDO O H2

Para acessar o H2 Console basta acessar a URL: <http://localhost:8080/h2-console/>

JDBC URL: jdbc:h2:[file:./data/bndesdb](#)

User Name: sa

Password:

English Preferences Tools Help

Login

Saved Settings: Generic H2 (Server)

Setting Name: Generic H2 (Server) Save Remove

Driver Class: org.h2.Driver

JDBC URL: jdbc:h2:file:./data/bndesdb

User Name: sa

Password:

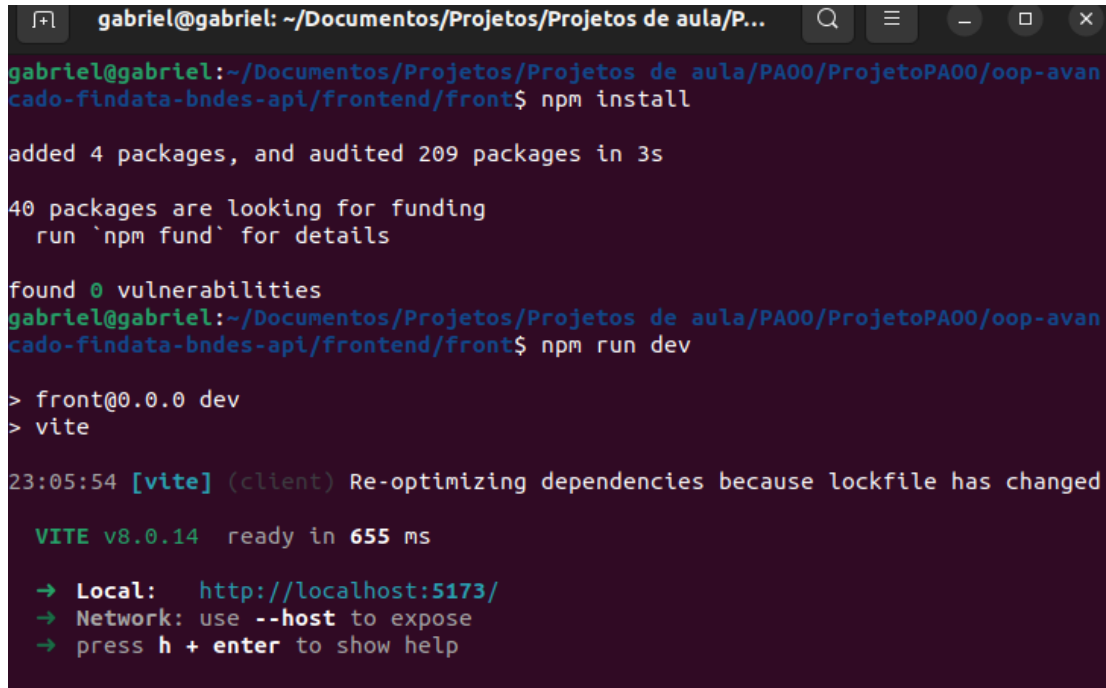
Connect Test Connection

5.2 FRONT-END

Para iniciar o frontend basta ir para pasta front do projeto e executar os seguintes comandos:

```
npm install
```

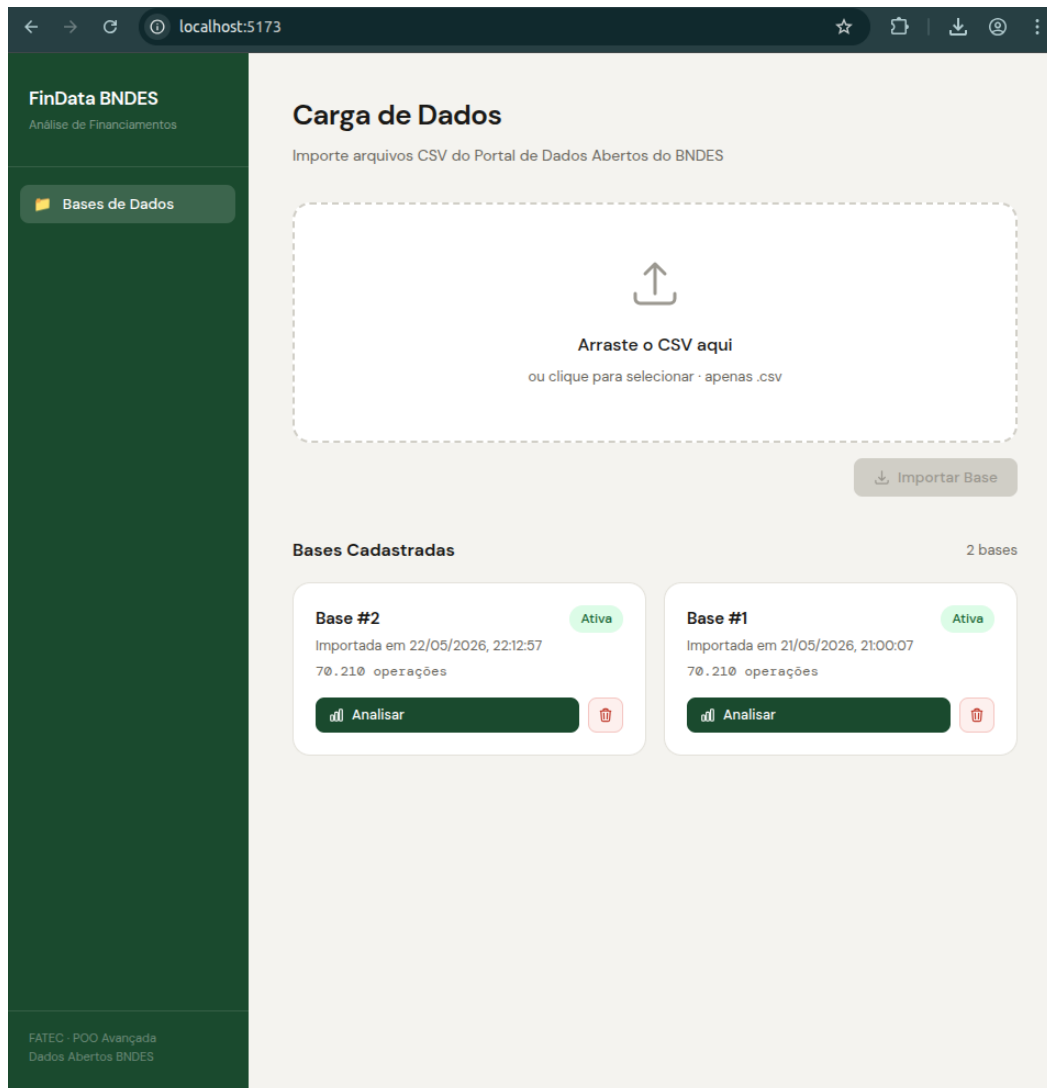
```
npm run dev
```

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'gabriel@gabriel: ~/Documentos/Projetos/Projetos de aula/P...'. The prompt is 'gabriel@gabriel:~/Documentos/Projetos/Projetos de aula/PA00/ProjetoPA00/oop-avancado-findata-bndes-api/frontend/front\$'. The first command is 'npm install', which outputs 'added 4 packages, and audited 209 packages in 3s', '40 packages are looking for funding', 'run `npm fund` for details', and 'found 0 vulnerabilities'. The second command is 'npm run dev', which outputs '> front@0.0.0 dev', '> vite', and a timestamp '23:05:54 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because lockfile has changed'. Below this, it says 'VITE v8.0.14 ready in 655 ms'. At the bottom, there are three lines: '→ Local: http://localhost:5173/', '→ Network: use --host to expose', and '→ press h + enter to show help'.

Assim que executado já estará rodando, agora basta clicar no link do <http://localhost:5173/> que já irá abrir a pagina do projeto.

O layout é baseado em duas telas:

A primeira de entrada que é a para carregar bases, onde o usuário poderá fazer o upload do arquivo .csv para a base de dados. Nessa tela também é possível excluir um base de arquivos e também ir para tela de análise da mesma.



Ao clicar em análise será alocado para a segunda tela, na qual tem os dados de toda base mostrando as estatísticas e gráficos da mesma.

